

Programação Linear I

- Introdução
- Interpretação e solução geométrica.

Otimização com vínculos

Nas situações anteriores, as funções não possuíam vínculos sobre as variáveis.

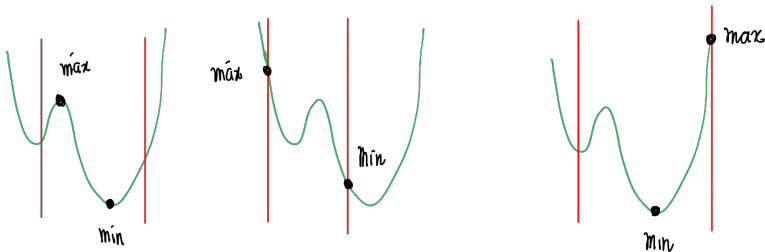
(no máximo possuíam restrições simples sobre as variáveis, que podemos escolher à vontade)

Agora, vamos considerar problemas de otimização com vínculos.

Restrições importantes sobre as variáveis.

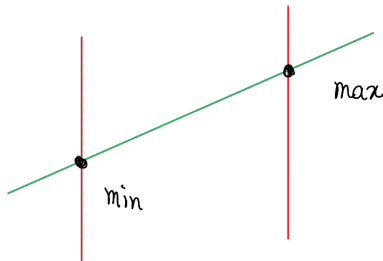
Otimização com vínculos

Com funções não-lineares, valores ótimos podem ocorrer na fronteira ou interior do domínio.



Otimização com vínculos

Com funções lineares, valores ótimo podem ocorrer apenas na fronteira.



Inicialmente, vamos focar em funções lineares.

Exemplos de vínculos

Se comprarmos x lápis por 4 reais e y borrachas por 2 reais, então o custo total da compra é $4x + 2y$

Se tivermos no máximo 50 reais para gastar, então o custo total deve satisfazer

$$4x + 2y \leq 50.$$

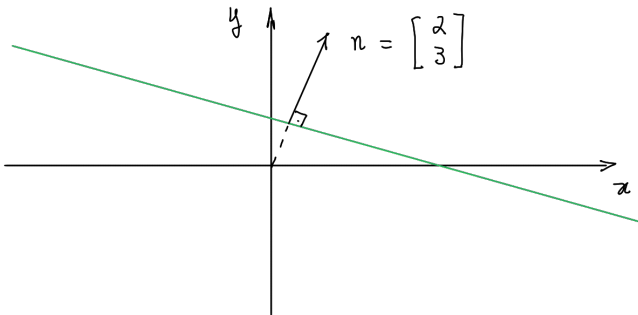
(desigualdade linear)
(é um vínculo linear)

Revisão de geometria analítica

Uma equação da forma $2x + 3y = 34$

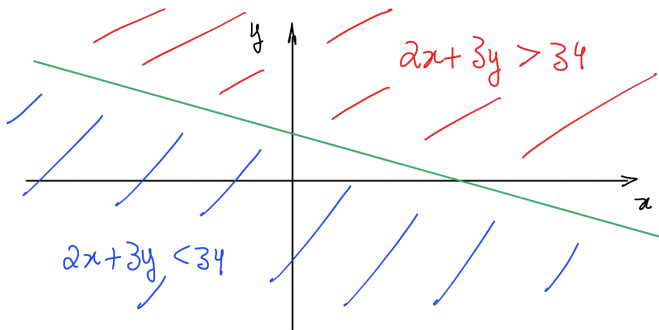
$$(\text{ou } 2x_1 + 3x_2 = 34)$$

corresponde a uma reta no plano xy (ou x_1x_2):



Revisão de geometria analítica

A desigualdade $2x + 3y \leq 34$ representa um semi-plano, e a desigualdade $2x + 3y \geq 34$ representa o outro:



Revisão de geometria analítica

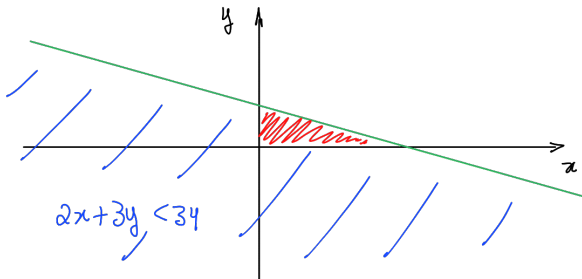
$x \geq 0$ e $y \geq 0$ também são semi-planos

Intersecção de três semi-planos:

$$2x + 3y \leq 34$$

$$x \geq 0$$

$$y \geq 0$$



Revisão de geometria analítica

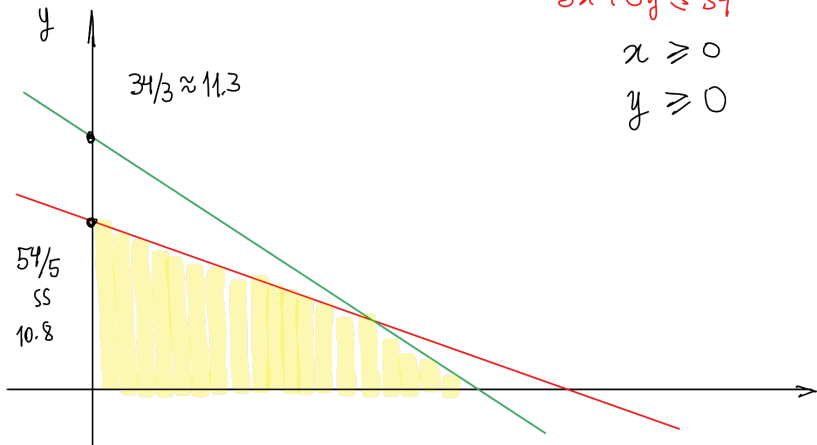
Inteiracões de quatro semi-planos:

$$2x + 3y \leq 34$$

$$3x + 5y \leq 54$$

$$x \geq 0$$

$$y \geq 0$$



Vocabulário de otimização

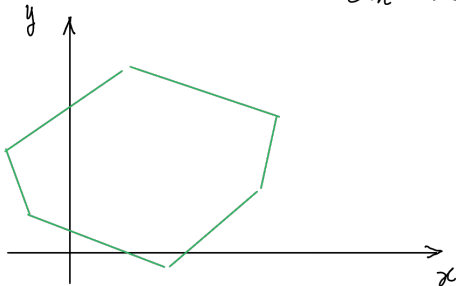
Um sistema de desigualdades
define uma região $D \subset \mathbb{R}^2$
chamada **conjunto de viabilidade**

$$a_1 x + b_1 y \leq c_1$$

$$a_2 x + b_2 y \leq c_2$$

$\vdots$

$$a_n x + b_n y \leq c_n$$



Programação linear

Dada uma função linear

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

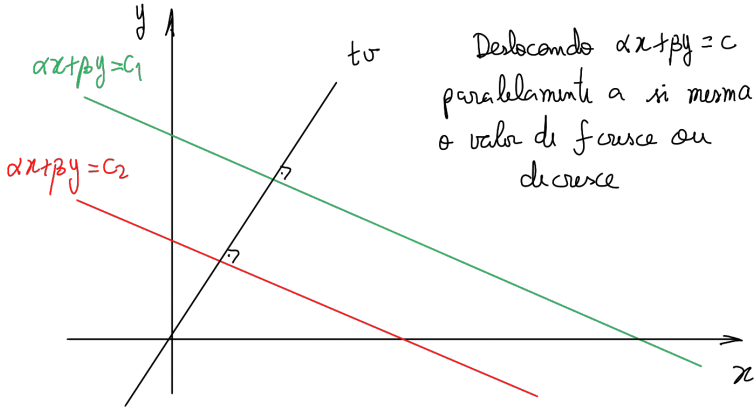
$$f(x,y) = \alpha x + \beta y$$

achar (x,y) entre os pontos viáveis tal que f atinge seu valor máximo (ou mínimo).

(função linear com desigualdades de vínculos lineares)
chamado problema de programação linear

Observação fundamental

Linhas de nível da função $f(x,y) = \alpha x + \beta y$ são retas perpendiculares à reta $t\mathbf{v}$ onde $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$ e $t \in \mathbb{R}$.



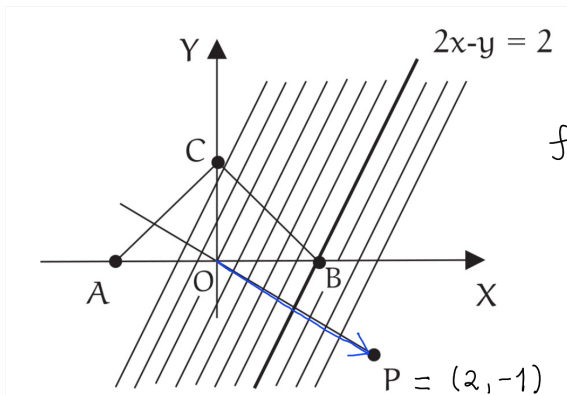
Observação fundamental

O valor máximo (ou mínimo) de f no conjunto de viabilidade D não pode ser atingido em um ponto interior de D , tem que ser atingido na fronteira de D .

De fato, se (x_0, y_0) é um ponto interior, então a linha de nível de f que passa por (x_0, y_0) pode ser deslocada um pouco e fornecer outros pontos de D em que f assume valores maiores ou menores que $f(x_0, y_0)$.

Exemplo

Maximizar a função $f(x,y) = 2x - y$ com as restrições $x + y \leq 1$, $-x + y \leq 1$ e $-y \leq 0$



$$f(0,0) = 0$$

f cresce na direção

$$\vec{OP} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\max f = f(B)$$

$$(x,y) \in D = f(1,0) = 2$$

(Figura criada por Elon, GAAL).

Exercício 1

Suponha que uma empresa contrata funcionários experientes e inexperientes.

Experientes são pagos 75 reais/hora e inexperientes 50 reais/hora. A empresa pode gastar 6000 reais/hora com funcionários.

Experientes requerem em média 1 min/hora de contato com um supervisor, inexperientes 2 min/hora.

Há dois supervisores que podem trabalhar 120 min/h.

Represente essas regiões como desigualdades. Achete o conjunto de viabilidade. Calcule os quatro vértices

Exercício 2

Escreva e otimize cada função objetivo abaixo usando o conjunto viável do Exercício 1.

- a) A empresa observa que experientes completam 10 tarefas por minuto e inexperientes 9. Maximize a execução de tarefas.
- b) A empresa observa que experientes criam produtos de maior qualidade, resultando em três novos clientes por trabalhador por ano. Inexperientes resultam em dois. Maximize o aumento de clientes.